№1

Впишите правильный ответ.

Деревянный шарик плавает в стакане с водой. Как изменятся сила тяжести, действующая на шарик, и глубина погружения шарика в жидкость, если он будет плавать в подсолнечном масле?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1)увеличится
2)уменьшится
3)не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Сила тяжести, действующая на шарик	Глубина погружения шарика в жидкость

i **Номер: 45DEC1** Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

№2

Впишите правильный ответ.

Медный кубик, подвешенный на нити, полностью погружён в воду и не касается дна сосуда. Ребро кубика равно 3 см. Определите силу Архимеда, действующую на кубик.

Н

i **Номер: 17FFEA** Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

№3

Впишите правильный ответ.

В первом опыте на поверхности воды плавает деревянный брусок, частично погружённый в жидкость. Во втором опыте брусок заменили на другой – той же плотности и массы, но большей высоты.
Как изменятся сила Архимеда, действующая на брусок, и масса вытесненной воды при переходе от первого опыта ко второму?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Сила Архимеда	Масса вытесненной воды

i **Номер: 72E162** Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

№4

Впишите правильный ответ.

Деревянный шарик плавает в воде. Как изменятся сила тяжести, действующая на шарик, и глубина погружения шарика в жидкость, если он будет плавать в керосине?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1)увеличится
2)уменьшится
3)не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Сила тяжести	Глубина погружения шарика в жидкость

i **Номер: 6AAD61** Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

№5

Выберите один или несколько правильных ответов.

Необходимо собрать экспериментальную установку, с помощью которой можно определить плотность керосина. Для этого школьник взял пустую мензурку и металлический цилиндр с крючком. Какие **два** предмета из приведённого ниже перечня оборудования необходимо дополнительно использовать для проведения этого эксперимента?

- ☐ **1)** стакан с бензином
- ☐ **2)** линейка
- ☐ **3)** стакан с керосином
- ☐ **4)** динамометр
- ☐ **5)** термометр

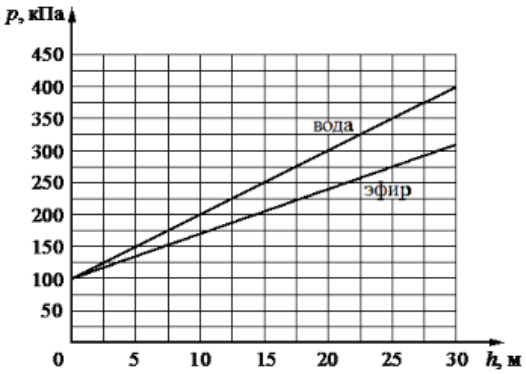
В ответе запишите номера выбранных предметов.

i **Номер: 830760** Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

№6

Выберите один или несколько правильных ответов.

На рисунке представлены графики зависимости давления p от глубины погружения h для двух покоящихся жидкостей: воды и лёгкой жидкости эфира (плотность эфира $\rho_э = 0{,}72$ г/см^3), при постоянной температуре.



Выберите **два** верных утверждения, согласующихся с приведёнными графиками.

- ☐ **1)** С глубиной погружения давление в воде возрастает быстрее.
- ☐ **2)** В воде давление возрастёт вдвое на глубине 20 м.
- ☐ **3)** Плотность оливкового масла 0,92 г/см^3, график аналогичной зависимости давления от глубины для масла окажется между зависимостью для эфира и осью абсцисс.
- ☐ **4)** По мере подъёма из воды давление падает до нуля.
- ☐ **5)** Плотность ртути 13,59 г/см^3, график аналогичной зависимости давления от глубины для ртути окажется между зависимостью для воды и осью ординат (вертикальной осью).

i **Номер: B2D13F** ★ Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

№7

Впишите правильный ответ.

Гидростатическое давление, создаваемое водой на дне озера, без учёта давления атмосферы равно $4 \cdot 10^5$ Па. Какова глубина озера?

_____ м

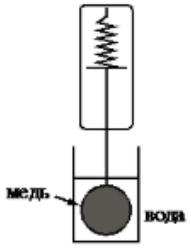
i **Номер: B08038** ★ Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

№8

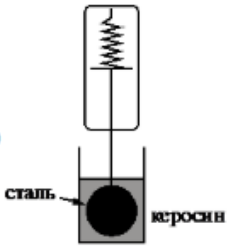
Выберите один или несколько правильных ответов.

Необходимо экспериментально проверить, зависит ли сила Архимеда, действующая на тело, полностью погружённое в жидкость, от его объёма. Какие **две** установки следует использовать для проведения такого исследования?

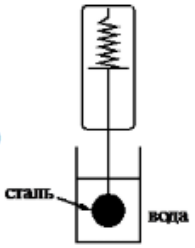
☐ 1)



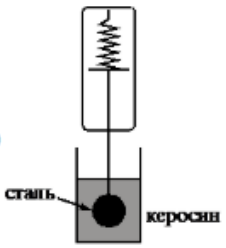
☐ 2)



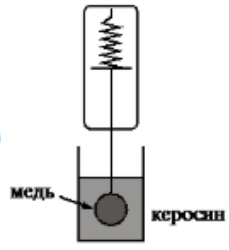
☐ 3)



☐ 4)



☐ 5)



В ответе запишите номера выбранных установок.

i Номер: CC1C3E ★ Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

№9

Впишите правильный ответ.

Деревянный шарик плавает в керосине. Как изменятся сила тяжести
и сила Архимеда, действующие на шарик, если он будет плавать в воде?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1)увеличится
2)уменьшится
3)не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Сила тяжести, действующая на шарик	Сила Архимеда, действующая на шарик

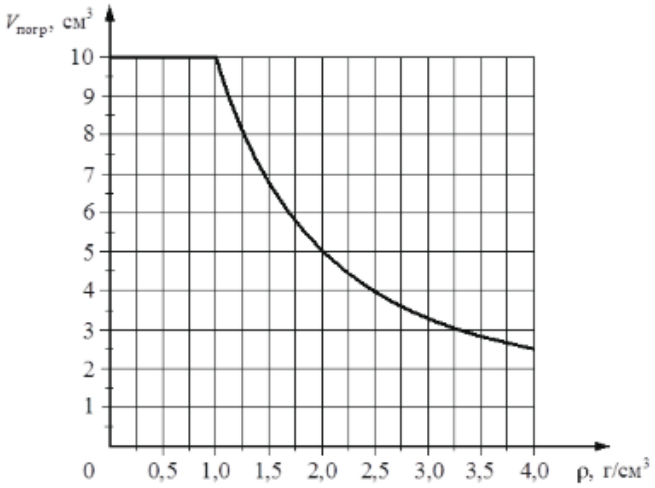
i **Номер: FA548D** ★ Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

№10

Выберите один или несколько правильных ответов.

Изучая на практике закон Архимеда, учащиеся опускали цилиндр объёмом $V = 10$ см^3 в различные жидкости (см. таблицу) и измеряли объём цилиндра, погружённый в жидкость. По результатам измерений была построена обобщённая зависимость объёма погружённой части цилиндра $V_{погр}$ от плотности жидкости ρ (см. рисунок).

Жидкость	Бензин	Спирт	Вода	Глицерин	Хлороформ	Бромоформ	Дийодметан
ρ, г/см^3	0,71	0,79	1,0	1,26	1,49	2,89	3,25



Выберите **два** верных утверждения, согласующихся с результатами, представленными на рисунке и в таблице.

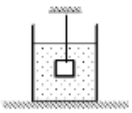
- ☐ **1)** Цилиндр плавает в бромоформе
- ☐ **2)** Цилиндр тонет в глицерине
- ☐ **3)** При возрастании плотности жидкостей до 1 г/см^3 сила Архимеда, действующая на цилиндр, опущенный в жидкость, возрастает.
- ☐ **4)** При возрастании плотности жидкости от 1,5 до 3,25 г/см^3 сила Архимеда убывает
- ☐ **5)** На цилиндр, плавающий в глицерине, действует выталкивающая сила, составляющая около 80 мН

i **Номер: B29D40** ★ Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

№11

Дайте развернутый ответ.

Груз массой $m = 2{,}0$ кг и объёмом $V = 10^{-3}$ м^3, подвешенный на тонкой нити, целиком погружён в жидкость и не касается дна сосуда (см. рисунок). Плотность жидкости $\rho = 700$ кг/м^3. Найдите модуль силы натяжения нити.



i **Номер: E9B775** Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ИЗМЕНИТЬ СТАТУС

Ответы:

1. 31
2. 0.27
3. 33
4. 31
5. 34
6. 15
7. 40
8. 24
9. 33
10. 13

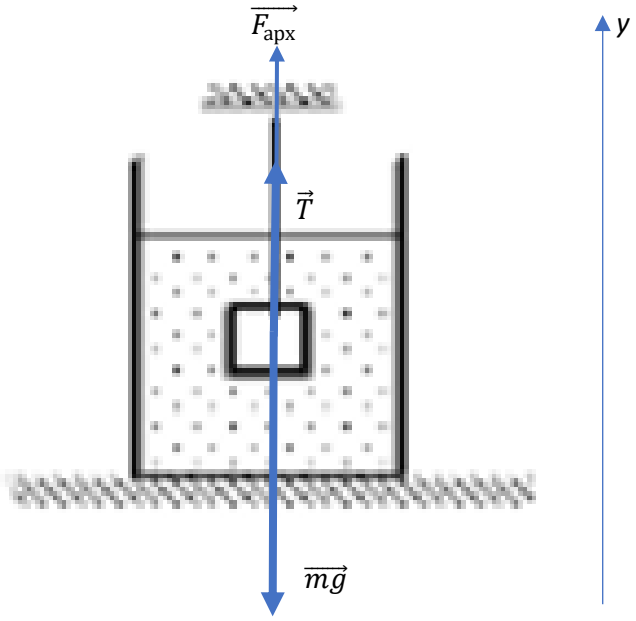
--- вторая часть ---

11. Решение:

Дано: $m = 2$ кг, $V = 10^{-3}$м^3, $\rho = 700 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$

Найти: T

Решение:



1) Запишем второй закон Ньютона в векторном виде:

$$\overrightarrow{F_{\text{арх}}} + \overrightarrow{mg} + \vec{T} = 0, \text{т. к. тело покоится.}$$

Спроецируем полученное уравнение на ось y:

$$F_{\text{арх}} - mg + T = 0;$$

$$T = mg - F_{\text{арх}}; \quad (1)$$

2) Найдем значение силы Архимеда:

$$F_{\text{арх}} = \rho \cdot g \cdot V_{\text{п.ч.}}, \text{где } V_{\text{п.ч.}} - \text{ объем погруженной части тела.}$$

Тело погружено полностью, поэтому $V_{\text{п.ч.}} = V$.

$$F_{\text{арх}} = \rho \cdot g \cdot V; \qquad (2)$$

3) Подставим (2) в (1):

$$T = mg - \rho \cdot g \cdot V = 2 \cdot 10 - 700 \cdot 10 \cdot 10^{-3} = 20 - 7 = 13 \text{ Н}.$$

Ответ: 13 Н